

Vodivost kovů v magnetickém poli

Vrátíme se k popisu vodivosti kovů na úrovni
 Drudeho modelu. Návíc ale přidáme vnější
magnetické pole $\vec{B}$. Kov - izotropní, homogenní,
 nečistoty

Pohybová rovnice pro elektron (hmotnost m)
 s nábojem q ($q = -e$):

$$m \ddot{\vec{r}} + m \frac{1}{\tau} \dot{\vec{r}} = q [\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}]$$

τ - relaxační
 doba - viz dříve
 Drudeho model.

stacionární případ: $\vec{v} = \text{konst.} \Rightarrow \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = 0$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}}$$

$$\frac{m}{\tau} \vec{v} = q [\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}]$$

$$\frac{m}{\tau} \vec{v} = q [\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}]$$

Volíme speciální orientaci pole $\vec{B} = (0, 0, B)$

Proudová hustota $\vec{j} = q n \vec{v} \leftarrow$ driftová rychlost
 koncentrace nosičů náboje

$$\vec{j} = \frac{q^2 n \tau}{m} [\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}]$$

$$j_x = \frac{q^2 n \tau}{m} E_x + \frac{q^2 n \tau}{m} v_y B$$

$$j_y = \frac{q^2 n \tau}{m} E_y - \frac{q^2 n \tau}{m} v_x B$$

$$j_z = \frac{q^2 n \tau}{m} E_z$$

aktivnost pro $\vec{B} = 0$

$$\sigma_0 = \frac{q^2 n \tau}{m}$$

$$\omega_c = \frac{qB}{m} \text{ cyklotronová frekvence}$$

$$j_x = \sigma_0 E_x + \omega_c \tau j_y$$

$$j_y = \sigma_0 E_y - \omega_c \tau j_x$$

$$j_z = \sigma_0 E_z$$

$$j_x = \sigma_0 E_x + \omega_c \tau (\sigma_0 E_y - \omega_c \tau j_x)$$

$$j_x (1 + (\omega_c \tau)^2) = \sigma_0 E_x + \omega_0 \sigma_0 \tau E_y$$

$$j_x = \frac{\sigma_0}{1 + (\omega_c \tau)^2} (E_x + \omega_c \tau E_y)$$

$$j_y = \frac{\sigma_0}{1 + (\omega_c \tau)^2} (E_y - \omega_c \tau E_x)$$

$$j_z = \sigma_0 E_z$$

Dostáváme $\vec{j} \neq \vec{E} \rightarrow \sigma \rightarrow \vec{\sigma}$ - tenzor

Dostáváme $\vec{j} \neq \vec{E} \rightarrow \sigma \rightarrow \vec{\sigma}$ - tenzor

$$\vec{\sigma} = \frac{\sigma_0}{1 + (\omega_c \tau)^2} \begin{pmatrix} 1 & \omega_c \tau & 0 \\ -\omega_c \tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + (\omega_c \tau)^2 \end{pmatrix}$$

① Vodičnost se směřu kolmém k vektoru pole $\vec{B}$

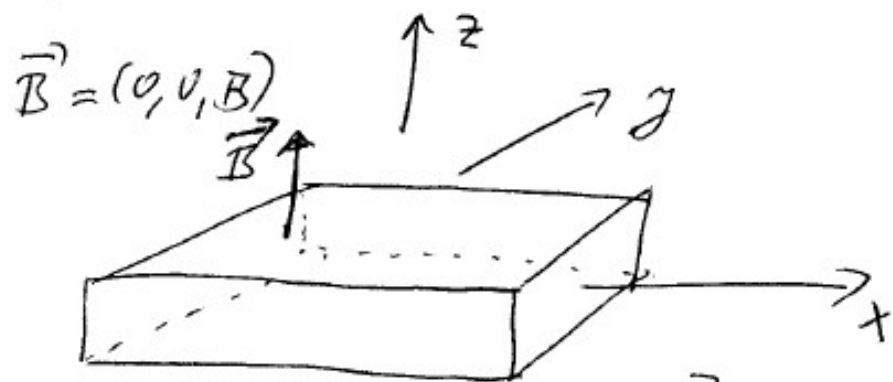
klesne s B faktorem $\frac{1}{1 + (\omega_c \tau)^2}$ MAGNETOREZISTENCE

↓
vzrůst odporu!

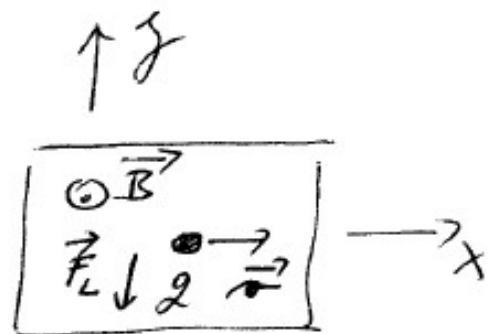
pro malé B: $\frac{1}{1+x^2} \approx 1-x^2$

vzrůst odporu $\sim x^2 \sim (\omega_c \tau)^2 \sim B^2$.

- ② vzniká proud ve směru kolmém k poli $\vec{E}$
 Odpovídající slýž rychlosti v B, lineární
 hustota B. tzv. HALLŮV JEV.



$$\vec{E} = (E_x, 0, 0)$$



V předchozí době
 po zapnutí působí Lorentzova
 síla na nosiče a se nábije -
 hromadí se na povrchu.
 V ustáleném stavu její pole
 kompenzuje Lorentzovu sílu.
 Výsledkem je: $j_y = 0$

$$\underline{j_y = 0} \Rightarrow \sigma_0 E_y - \omega_c \tau j_x = 0, \quad j_x = \sigma_0 E_x$$

$$E_y = \frac{\omega_c \tau}{\sigma_0} j_x$$

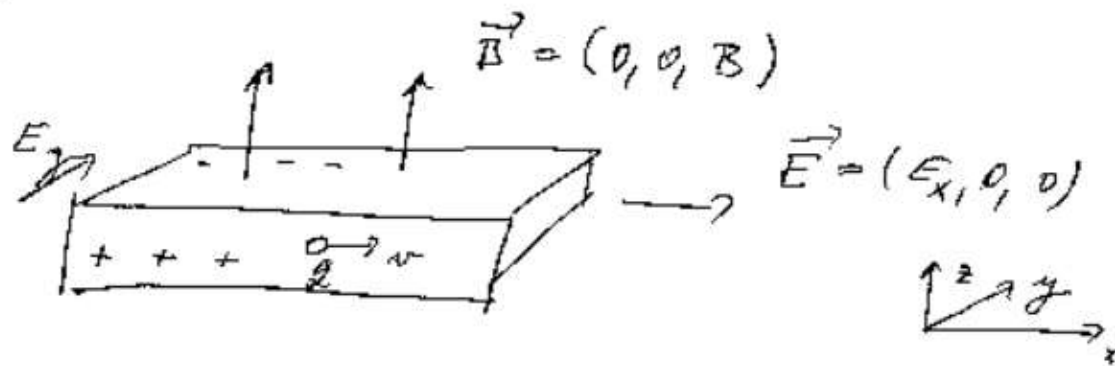
$$\text{HALLOVA "KONSTANTA" } R_H = \frac{E_y}{j_x B} = \frac{\omega_c \tau}{\sigma_0 B} = \frac{q \tau}{\sigma_0 m} = \underline{\underline{\frac{1}{nq}}}$$

Hallův koeficient: $1/(\text{koncentrace nosičů náboje} \times \text{náboj nosiče náboje})$

Jaký nosič je spojený s proudem : elektron $q=-e$ nebo „díra“ $q=+e$? Koncentrace?

JEDNODUŠE :

Ještě jednou jednoduše.



Lorentzova síla: $\vec{F}_M = q \vec{v} \times \vec{B}$

$$|\vec{F}| = qvB \Rightarrow F_y = -qvB$$

Po makromagnetu' uvažuje na povrchu:

vybíhá pole $E_y = + vB$ (Kompenzace síl)

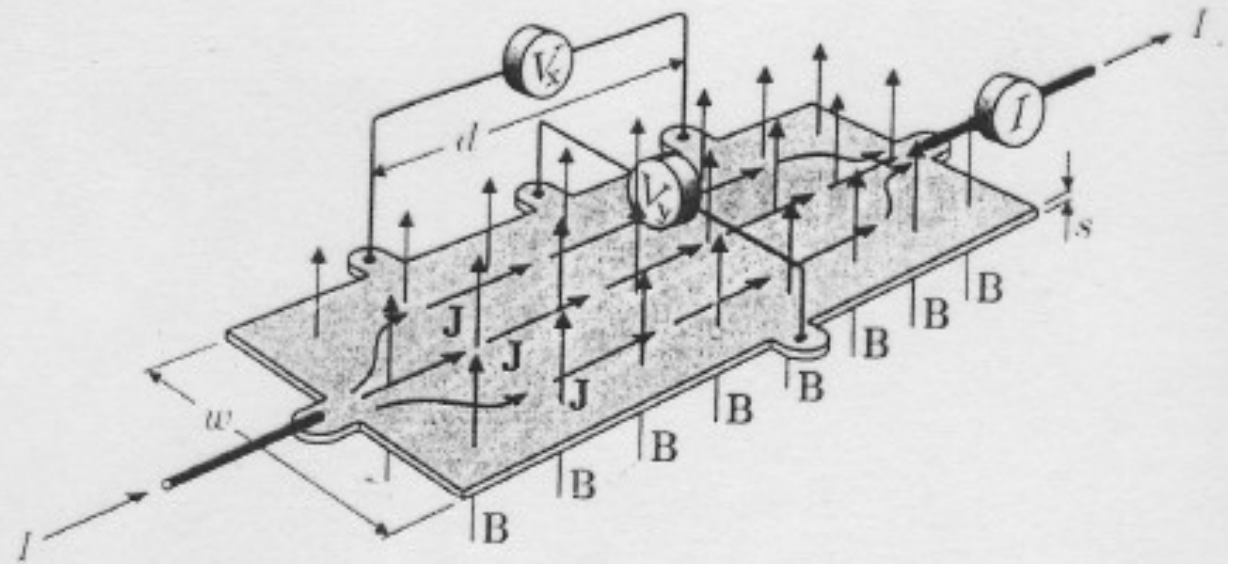
$$\text{Ale } j_x = \sigma E_x$$

$$\underline{j_x = qNv}$$

$$\left. \begin{array}{l} j_x = \sigma E_x \\ j_x = qNv \end{array} \right\} \frac{E_y}{j_x B} = + \frac{1}{Nq} = R_H$$

Hallova konstanta

Fig. 10.1 Geometry of a Hall effect measurement on a sample of thickness s and width w . On entering the sample, the current I becomes a current density $\mathbf{J}$ of average magnitude I/w . The magnetic field (flux density) is uniform within the sample. The positions of voltmeters for measuring $E_x = V_x/d$ and $E_y = V_y/w$ are shown symbolically.



Jedno z možných geometrických uspořádání měření Hallova koeficientu

Metal	Method	Experimental R_H , in 10^{-24} CGS units	Assumed carriers per atom	Calculated $-1/nec$, in 10^{-24} CGS units
Li	conv.	-1.89	1 electron	-1.48
Na	helicon conv.	-2.619 -2.3	1 electron	-2.603
K	helicon conv.	-4.946 -4.7	1 electron	-4.944
Rb	conv.	-5.6	1 electron	-6.04
Cu	conv.	-0.6	1 electron	-0.82
Ag	conv.	-1.0	1 electron	-1.19
Au	conv.	-0.8	1 electron	-1.18
Be	conv.	+2.7	—	—
Mg	conv.	-0.92	—	—
Al	helicon	+1.136	1 hole	+1.135
In	helicon	+1.774	1 hole	+1.780
As	conv.	+50.	—	—
Sb	conv.	-22.	—	—
Bi	conv.	-6000.	—	—